

TD 3

Exercice 1. Dans un hôpital, on test un nouveau médicament censé arrêter les maux de têtes. On test le médicament sur 20 patients (souffrant de migraine) de la manière suivante : on leur administre chacun un comprimé et on leur demande 30 min plus tard si ils souffrent toujours. Bien entendu, on note la réponse de chaque patient.

Un statisticien est chargé de relever le taux moyen de "guérison" du médicament.

- (1) Proposer une loi pour modéliser le problème
- (2) Donner le modèle échantillonné
- (3) Construire un intervalle de confiance de niveau $\alpha \in [0, 1]$ pour le taux moyen de "guérison".
- (4) A.N. : 15 patients se sont sentis mieux. Donner un I.C. de niveau $\alpha = 0, 9$.

Exercice 2. Dans un centre d'appels téléphoniques, le nombre d'appels reçus en une journée est modélisé par une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre θ inconnu. La société d'appels décide d'engager un statisticien afin d'évaluer le nombre moyen d'appels en une journée. Ce dernier doit fournir un estimateur de la moyenne possédant de "bonnes" propriétés statistique, ainsi qu'un intervalle de confiance. Pour ce faire, il dispose de $n > 0$ jours.

- (1) Donner le modèle échantillonné.
- (2) Montrer que la moyenne empirique des observations est un estimateur sans biais du paramètre θ . Donner son risque quadratique.
- (3) Proposer un autre estimateur sans biais du paramètre θ .
- (4) (Question préliminaire) Montrer que pour tout $a > 0$:

$$\begin{aligned} \left\{ \bar{X}_n < \theta + a \frac{\theta^{1/2}}{n^{1/2}} \right\} &\subset \left\{ \bar{X}_n + \frac{a^2}{4n} < \left(\theta^{1/2} + \frac{a}{2n^{1/2}} \right)^2 \right\} \\ &\subset \left\{ \sqrt{\bar{X}_n + \frac{a^2}{4n}} - \frac{a}{2n^{1/2}} < \theta^{1/2} \right\} \end{aligned}$$

De la même manière, montrer que :

$$\left\{ \bar{X}_n > \theta - a \frac{\theta^{1/2}}{n^{1/2}} \right\} \subset \left\{ \sqrt{\bar{X}_n + \frac{a^2}{4n}} + \frac{a}{2n^{1/2}} > \theta^{1/2} \right\}.$$

- (5) En déduire un intervalle de confiance pour θ de niveau $\alpha \in [0, 1]$. (Utiliser B.T. et (3)).
- (6) A.N. Donner un IC de niveau 0.9 pour θ avec $n = 30$ et $\bar{x}_n = 18.4$.

Exercice 3. La durée de vie d'une ampoule électrique est modélisée par une loi exponentielle de paramètre λ inconnu. Dans la suite, on appellera $1/\lambda$ la "durée de vie typique" d'une ampoule. En vue d'un contrat avec une entreprise de distribution, un fabricant d'ampoules doit prouver que la durée de vie typique de ses ampoules est d'environ 850h avec une probabilité d'au moins 90%.

Un statisticien est envoyé par la société de distribution afin d'effectuer des tests. Il sélectionne n ampoules au hasard dans la chaîne de production.

- (1) Quelle probabilité doit contrôler le statisticien pour fournir une réponse utile au fabricant ?
- (2) Donner le modèle échantillonné.
- (3) Donner la fonction $g(\lambda)$ dont $\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais.
- (4) Calculer le risque quadratique de cet estimateur.
- (5) En utilisant B.T., en déduire une borne inférieure de la durée de vie moyenne d'une ampoule avec probabilité supérieure à un certain niveau (calculable, i.e. ne dépendant pas de λ).
- (6) On dispose de $n = 1000$ observations, les test effectués donnent : $\bar{x}_{1000} = 958h$. Donner le résultat obtenu par le statisticien.

Exercice 4. Un touriste se rend au casino. Là bas, on lui propose de jouer au jeu suivant : "Une pièce est lancée. Si elle tombe sur pile, on lui donne 2 euros. Si elle tombe sur face, il devra payer 1 euro."

- (1) Modéliser le problème à l'aide de v.a. de Bernoulli de paramètre p et de la fonction f telle que : $f(0) = -1$, $f(1) = 2$. Que représente p ?
- (2) Après réflexion, le touriste décide d'accepter le jeu : si le jeu n'est pas truqué, il est persuadé de l'emporter. Expliquer pourquoi.
- (3) Au bout de 100 lancers, le touriste a un gain de 2 euros. En rentrant à son hôtel, il décide de savoir si la pièce était déséquilibrée :
 - (a) En utilisant la statistique $Z = n^{-1} \sum_{i=1}^n f(X_i)$, où $X_1, \dots, X_n$ est un n -échantillon de loi de Bernoulli de paramètre p , montrer que :

$$\forall a > 0, \mathbb{P}_p \left(|Z - (3p - 1)| \geq \frac{a}{n^{1/2}} \right) \leq \frac{9}{4a^2}.$$

- (b) Donner un IC de niveau supérieur à 0.9 pour le paramètre de la pièce. Commenter.
- (4) En reprenant les résultats de la question (2), donner le paramètre p pour que le jeu soit équitable.